초등 **5학년**

2010년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 8	**2.** 6	**3.** 6
4. 2	**5.** 480	**6.** 3
7. 5	**8.** 210	**9.** 13
10. 36	**11.** 8	**12.** 18
13. 18	**14.** 65	**15.** 3
16. 28	**17.** 15	**18.** 10
19. 55	**20.** 588	**21.** 8
22. 768	**23.** 15	**24.** 3
25. 17	**26.** 1	**27.** 10
28. 9	**29.** 4	**30.** 21

1. $3\div 8=\frac{3}{8}$

2. 평행선 사이의 거리는 평행선 사이의 수직인 선분의 길이입니다. 평행선 사이의 거리를 나타내는 것은 변 ㄷㄹ이므로 6 cm입니다.

3. 2) 18 24
3) 9 12
3 4 ⇨ 18과 24의 최대공약수 : $2\times 3=6$

4. 모양을 뒤집으면 왼쪽과 오른쪽이 서로 바뀌거나 위쪽과 아래쪽이 서로 바뀝니다.

5. 구하려는 자리의 한 자리 아래 숫자가 0, 1, 2, 3, 4이면 버리고 5, 6, 7, 8, 9이면 올리는 방법을 반올림이라고 합니다.
$47\underline{8}$ ⇨ 480
올립니다.

6. 모서리 ㉠과 평행인 모서리는 길이가 서로 같습니다.

7. 1이 2이면 2, 0.1이 4이면 0.4, 0.01이 18이면 0.18이므로 $2+0.4+0.18=2.58$입니다.
따라서 소수 첫째 자리 숫자는 5입니다.

8. 가와 나의 최소공배수 : $2\times 3\times 7\times 5=210$

9. 오전 10시에 거실의 온도는 8 ℃이고, 오후 3시에 거실의 온도는 21 ℃이므로 $21-8=13$(℃) 올랐습니다.

10. 2) 8 14
4 7 ⇨ 8과 14의 최소공배수 : $2\times 4\times 7=56$
$(\frac{5}{8},\ \frac{9}{14})=(\frac{5\times 7}{8\times 7},\ \frac{9\times 4}{14\times 4})=(\frac{35}{56},\ \frac{36}{56})$
따라서 ㉠=36입니다.

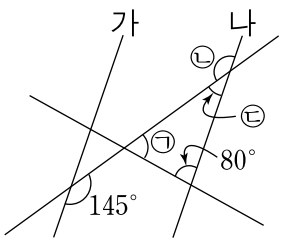
11. 두 수의 공약수는 두 수의 최대공약수인 24의 약수와 같습니다. ⇨ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 : 8개

12.

㉠	5	7
9	㉡	6

㉠과 평행인 면에 있는 수는 7이므로 ㉠=15−7=8이고,
㉡과 평행인 면에 있는 수는 5이므로 ㉡=15−5=10입니다.
따라서 ㉠+㉡=8+10=18입니다.

13. 한 변의 길이가 18.4 cm인 정삼각형의 세 변의 길이의 합은 $18.4+18.4+18.4=55.2$ (cm)입니다.
따라서 둘레가 55.2 cm인 직사각형을 만들면 됩니다.
가로와 세로의 길이의 합은 55.2 cm의 반이므로 27.6 cm이고, 가로의 길이를 □ cm라 하면
□+9.6=27.6, 27.6−9.6=□, □=18입니다.
따라서 가로는 18 cm입니다.

14. 

직선 가와 나가 서로 평행이므로
(각 ㉡)=145°이고,
(각 ㉢)=180°−(각 ㉡)
=180°−145°=35°입니다.
삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㉠)=180°−80°−35°=65°입니다.

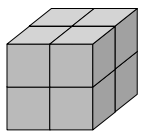
15. • 5.07>5.0□에서 자연수 부분과 소수 첫째 자리 숫자가 같으므로 7>□입니다. □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 1, 2, 3, 4, 5, 6입니다.
• 0.□3>0.37에서 소수 둘째 자리 숫자가 3<7이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 4, 5, 6, 7, 8, 9입니다.
따라서 □ 안에 공통으로 들어갈 수 있는 숫자는 4, 5, 6으로 모두 3개입니다.

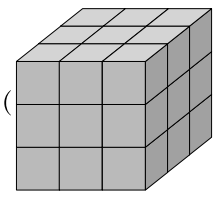
16. 100 g짜리 추를 매달았더니 용수철의 길이가 12 cm가 되었으므로 추의 무게가 100 g씩 늘어날 때마다 용수철의 길이는 12−8=4 (cm)씩 늘어납니다.
따라서 500 g짜리 추를 매달면 용수철의 길이는
8+(4×5)=8+20=28 (cm)가 됩니다.

17. 36의 약수 : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 → [36]=9
8의 약수 : 1, 2, 4, 8 → [8]=4
25의 약수 : 1, 5, 25 → [25]=3
([36]−[8])×[25]=(9−4)×3=5×3=15

18. 마름모 모양의 색종이가 한 장씩 늘어날 때마다 둘레의 길이는 $6\times2=12$(cm)씩 늘어납니다.
처음과 마지막에 붙인 모양을 뺀 가운데에 붙인 모양의 개수를 □개라 하면 $6\times3+12\times□+6\times3=132$입니다.
⇨ $18+12\times□+18=132$, $12\times□=96$, $□=8$
따라서 둘레가 132 cm인 도형은 처음과 마지막 모양을 합쳐서 모두 $8+2=10$(장)입니다.

19. 1개로 이루어진 정육면체() : 42개

8개로 이루어진 정육면체() : 12개

27개로 이루어진 정육면체() : 1개

⇨ $42+12+1=55$(개)

20. 약분하였을 때 자연수가 되는 분수는 분자가 7의 배수인 분수입니다.
⇨ $\frac{7}{7}=1$, $\frac{14}{7}=2$, $\frac{21}{7}=3$, … , $\frac{84}{7}=12$, $\frac{91}{7}=13$
따라서 전체 분수의 합에서 자연수가 되는 분수의 합을 뺍니다.

$$\frac{(1+2+3+\cdots+97)}{7}-(1+2+\cdots+13)$$

$$=\frac{(98\times97\div2)}{7}-(14\times13\div2)$$

$$=\frac{\overset{679}{\cancel{4753}}}{\underset{1}{\cancel{7}}}-91$$

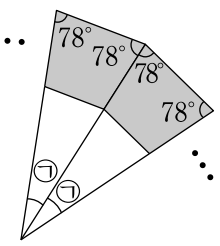
$$=679-91=588$$

21. 17보다 크고 17.3보다 작은 소수 세 자리 수는 17.□□□이고, 소수 셋째 자리 숫자는 짝수이므로 2, 4, 6, 8이 될 수 있습니다. 또 소수 첫째 자리 숫자는 0, 1, 2가 될 수 있습니다.
이와 같은 조건을 만족하면서 각 자리 숫자의 합이 15인 수를 찾습니다.
① 17.□□2일 때 : 17.052, 17.142, 17.232
② 17.□□4일 때 : 17.034, 17.124, 17.214
③ 17.□□6일 때 : 17.016, 17.106
④ 17.□□8일 때 : 각 자리 숫자의 합이 15보다 큽니다.
따라서 조건을 만족하는 소수 세 자리 수는 모두 8개입니다.

22. 일곱째 번 정삼각형의 한 변의 길이가 4 cm이므로
- 여섯째 번 정삼각형의 한 변의 길이
  ⇨ $4\times2=8$ (cm)
- 다섯째 번 정삼각형의 한 변의 길이
  ⇨ $8\times2=16$ (cm)
- 넷째 번 정삼각형의 한 변의 길이
  ⇨ $16\times2=32$ (cm)
- 셋째 번 정삼각형의 한 변의 길이
  ⇨ $32\times2=64$ (cm)
- 둘째 번 정삼각형의 한 변의 길이
  ⇨ $64\times2=128$ (cm)
- 첫째 번 정삼각형의 한 변의 길이
  ⇨ $128\times2=256$ (cm)

따라서 첫째 번 정삼각형의 둘레의 길이는
$256\times3=768$ (cm)입니다.

23. …



∴

그림과 같이 사다리꼴의 두 변을 늘여 이등변삼각형을 만들어 알아봅니다. 한 바퀴 돌려 겹치지 않게 이어 붙이려면 필요한 사다리꼴의 수와 이등변삼각형의 수는 같습니다.

㉠$=180^\circ-(78^\circ+78^\circ)=24^\circ$이고, $360^\circ\div24^\circ=15$(개)이므로 한 바퀴 돌려 겹치지 않게 이어 붙이려면 이등변삼각형 15개가 필요합니다.
따라서 필요한 사다리꼴의 수는 이등변삼각형의 수와 같으므로 15개입니다.

24. ㉮의 톱니 수를 □개라 하면 ㉯의 톱니 수는 (□×3)개이고, ㉰의 톱니 수는 (□×4)개입니다.
㉮, ㉯, ㉰의 톱니 수의 최소공배수가 144이므로

$$\begin{array}{r|lll} □ & □ & □\times3 & □\times4 \\ \hline & 1 & 3 & 4 \end{array}$$

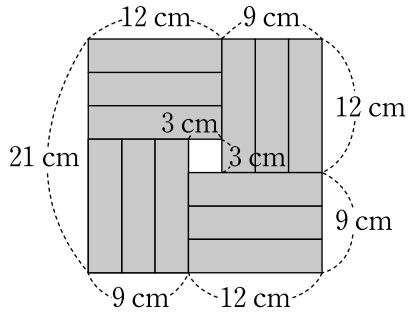
⇨ $144=□\times1\times3\times4$, $144=□\times12$, $□=144\div12$, $□=12$ 입니다.
따라서 ㉰의 톱니 수는 $□\times4=12\times4=48$(개)이므로 적어도 $144\div48=3$(바퀴)를 돌아야 합니다.

25. 72의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72입니다.

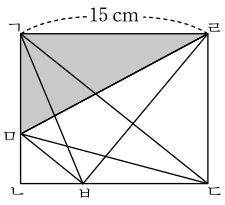
- 서로 다른 두 자연수의 곱이 72인 경우
  : 1×72, 2×36, 3×24, 4×18, 6×12, 8×9 ⇨ 6가지
- 서로 다른 세 자연수의 곱이 72인 경우
  : 1×2×36, 1×3×24, 1×4×18, 1×6×12, 1×8×9, 2×3×12, 2×4×9, 3×4×6 ⇨ 8가지
- 서로 다른 네 자연수의 곱이 72인 경우
  : 1×2×3×12, 1×2×4×9, 1×3×4×6 ⇨ 3가지

따라서 모두 6+8+3=17(가지)입니다.

26. 가 모양 조각을 그림과 같이 최대 12장을 사용하여 한 변의 길이가 21 cm인 정사각형을 덮을 수 있습니다.



따라서 남은 부분은 가로가 3 cm, 세로가 3 cm인 정사각형 모양이므로 나 모양 조각을 1장 사용하였습니다.

27. 

- (선분 ㄱㅁ)=60×2÷15=8(cm)
  이고, 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이는 삼각형 ㄱㅁㄹ의 넓이의 3배이므로
  (직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이)
  =60×3=180(cm^2)입니다.

⇨ (직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 세로의 길이)=180÷15=12(cm)

- 삼각형 ㄱㅁㄹ과 넓이가 같은 삼각형은 선분 ㄱㅁ을 밑변으로 했을 때 높이가 15 cm로 같은 삼각형 ㄱㅁㄷ입니다.
- 또 삼각형 ㄱㅁㄷ과 넓이가 같은 삼각형은 선분 ㄱㄷ을 밑변으로 하고 높이가 평행선 사이의 거리로 같은 삼각형 ㄱㅂㄷ입니다.(선분 ㅁㅂ은 대각선 ㄱㄷ과 평행입니다.)
- 그리고 삼각형 ㄱㅂㄷ과 넓이가 같은 삼각형은 선분 ㅂㄷ을 밑변으로 하고 높이가 직사각형의 세로의 길이 12 cm로 같은 삼각형 ㄹㅂㄷ입니다.

⇨ 삼각형 ㄱㅁㄹ과 넓이가 같은 삼각형은 삼각형 ㄱㅁㄷ, 삼각형 ㄱㅂㄷ, 삼각형 ㄹㅂㄷ입니다.

따라서 삼각형 ㄹㅂㄷ의 넓이가 60 cm^{2}이고, 변 ㄹㄷ의 길이가 12 cm이므로
(선분 ㅂㄷ의 길이)=60×2÷12=10(cm)입니다.

28. 가에서 나까지 가장 가까운 길로 가는 방법은 6가지이고, 주사위를 굴렸을 때 주사위의 위에 있는 면의 수를 알아보면 다음과 같습니다.

6	5	1
		4
		6

6	5	
	4	1
		2

6	5	
	4	
	2	1

6		
4	5	
	1	3

6		
4	5	3
		1

6		
4		
1	5	6

따라서 나에서 주사위의 위에 있는 면의 수가 될 수 없는 수는 4와 5입니다.
⇨ 4+5=9

29. 12의 배수가 되려면 4의 배수이면서 3의 배수이어야 합니다.
여섯 자리 수 4㉠㉠㉡㉠㉡이 4의 배수가 되려면 끝자리 두 수 ㉠㉡이 4의 배수가 되어야 합니다.

⇨ (㉠, ㉡)은 (0, 4), (0, 8), (1, 2), (1, 6), (2, 0), (2, 4), (2, 8), (3, 2), (3, 6), (4, 0), (4, 8), (5, 2), (5, 6), (6, 0), (6, 4), (6, 8), (7, 2), (7, 6), (8, 0), (8, 4), (9, 2), (9, 6)입니다.

이 중에서 각 자리 숫자의 합이 3의 배수가 되는 수를 찾습니다.

400404 → 4+0+0+4+0+4=12(○)
400808 → 4+0+0+8+0+8=20(×)
411212 → 4+1+1+2+1+2=11(×)
411616 → 4+1+1+6+1+6=19(×)
422020 → 4+2+2+0+2+0=10(×)
422424 → 4+2+2+4+2+4=18(○)
422828 → 4+2+2+8+2+8=26(×)
433232 → 4+3+3+2+3+2=17(×)
433636 → 4+3+3+6+3+6=25(×)
444040 → 4+4+4+0+4+0=16(×)
444848 → 4+4+4+8+4+8=32(×)
455252 → 4+5+5+2+5+2=23(×)
455656 → 4+5+5+6+5+6=31(×)
466060 → 4+6+6+0+6+0=22(×)
466464 → 4+6+6+4+6+4=30(○)
466868 → 4+6+6+8+6+8=38(×)
477272 → 4+7+7+2+7+2=29(×)
477676 → 4+7+7+6+7+6=37(×)
488080 → 4+8+8+0+8+0=28(×)
488484 → 4+8+8+4+8+4=36(○)
499292 → 4+9+9+2+9+2=35(×)
499696 → 4+9+9+6+9+6=43(×)

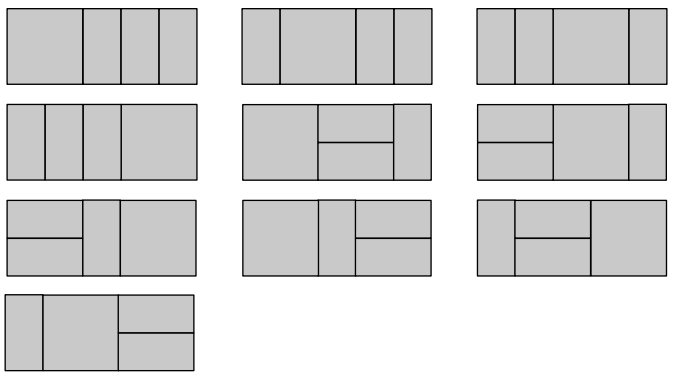
따라서 12의 배수가 되는 수는 400404, 422424, 466464, 488484로 모두 4개입니다.

30. •  모양 조각을 2개 사용하여 덮는 방법



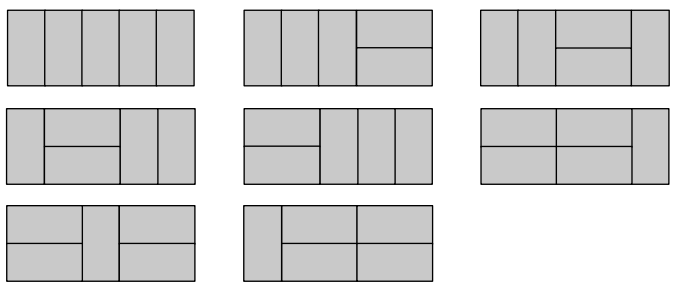
⇨ 3가지

•  모양 조각을 1개 사용하여 덮는 방법



⇨ 10가지

•  모양 조각만 사용하여 덮는 방법



⇨ 8가지

따라서 직사각형 모양을 덮는 방법은 모두 3+10+8=21(가지)입니다.